

第七章 一元函数微分学的应用（三）——物理应用（强化篇）

(相关变化率与几何运动) 题目[1]: 抛物线上质点到原点距离的变化率

质点 P 沿抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 移动, P 的横坐标 x 的变化速度为 5 cm/s . 当 $x = 9$ 时, 点 P 到原点 O 的距离变化速度为 _____.

答案: $\frac{19\sqrt{10}}{12} \text{ cm/s}$

主要思路:[建立质点到原点距离关于 x 的函数表达式, 利用链式法则计算相关变化率]

[1] 建立距离函数:

质点 P 在抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 上运动, 其坐标为 $(x, y) = (x, \sqrt{x})$.

质点 P 到原点 $O(0, 0)$ 的距离为:

$$L = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + x}$$

[2] 求导并代入变化率:

对时间 t 求导, 由复合函数求导法则:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} \cdot \frac{dx}{dt}$$

[3] 代入 $x = 9$ 计算:

当 $x = 9$ 时:

$$\sqrt{x^2 + x} = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

$$2x + 1 = 2 \times 9 + 1 = 19$$

已知 $\frac{dx}{dt} = 5 \text{ cm/s}$, 代入得:

$$\left. \frac{dL}{dt} \right|_{x=9} = \frac{19}{2 \times 3\sqrt{10}} \times 5 = \frac{95}{6\sqrt{10}} = \frac{19\sqrt{10}}{12} \text{ cm/s}$$

(相关变化率与几何体度量) 题目[2]: 球体表面积与体积的变化率

球的半径以 5 cm/s 的速度匀速增长, 当球的半径为 50 cm 时, 球的表面积和体积的增长速度各是多少?

答案: 表面积增长速度为 $2000\pi \text{ cm}^2/\text{s}$, 体积增长速度为 $50000\pi \text{ cm}^3/\text{s}$

主要思路:[根据球的表面积与体积公式, 分别对时间 t 求导建立相关变化率方程]

[1] 表面积的增长速度:

球的表面积公式为 $S = 4\pi R^2$.

两边对时间 t 求导:

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi R \cdot \frac{dR}{dt}$$

已知 $\frac{dR}{dt} = 5 \text{ cm/s}$, 当 $R = 50 \text{ cm}$ 时:

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{R=50} = 8\pi \times 50 \times 5 = 2000\pi \text{ cm}^2/\text{s}$$

[2] 体积的增长速度:

球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

两边对时间 t 求导:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi R^2 \cdot \frac{dR}{dt}$$

当 $R = 50 \text{ cm}$ 时:

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{R=50} = 4\pi \times 50^2 \times 5 = 4\pi \times 2500 \times 5 = 50000\pi \text{ cm}^3/\text{s}$$

(动态切线与所围面积变化率) 题目[3]:切线所围面积的变化率与驻点求解

已知曲线 $L: y = \ln \sqrt{x} \ (2 \leq x \leq 4)$, 在 L 上的任意点 $P(x, y)$ 作切线, 记切线与曲线 L 在 $2 \leq x \leq 4$ 时所围成的有界区域的面积为 S .

(1) 求一点 P_0 , 使上述面积 S 关于 x 的变化率为零;

(2) 当点 $P(x, y)$ 在曲线上移动至 $\left(e, \frac{1}{2}\right)$ 时, 横坐标关于时间的变化率为 1, 求此时面积关于时间的变化率 $\frac{dS}{dt}$.

答案: (1) $P_0\left(3, \frac{1}{2} \ln 3\right)$; (2) $\frac{dS}{dt} = \frac{e-3}{e^2}$

主要思路: [(1) 写出切线方程, 对积分变量 X 积分表示出面积 $S(x)$, 对 x 求导求驻点; (2) 利用复合函数链式法则计算 $\frac{dS}{dt}$]

[1] 写出切线方程并建立面积函数:

曲线方程为 $y = \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x \ (2 \leq x \leq 4)$.

导数为 $y' = \frac{1}{2x}$.

二阶导数 $y'' = -\frac{1}{2x^2} < 0$, 因此曲线在 $[2, 4]$ 上是严格上凸的, 任意切线均位于曲线上方 (除切点外).

在点 $P(x, y)$ 处的切线方程 (以 X, Y 为坐标) 为:

$$Y - \frac{1}{2} \ln x = \frac{1}{2x}(X - x) \implies Y = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2x}(X - x)$$

切线与曲线在 $X \in [2, 4]$ 之间所围成的有界区域面积为:

$$S(x) = \int_2^4 \left[\left(\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2x}(X - x) \right) - \frac{1}{2} \ln X \right] dX$$

将积分展开：

$$S(x) = \frac{1}{2} \ln x \int_2^4 dX + \frac{1}{2x} \int_2^4 (X - x) dX - \frac{1}{2} \int_2^4 \ln X dX$$

计算前两项积分：

$$\int_2^4 dX = 4 - 2 = 2$$

$$\int_2^4 (X - x) dX = \left[\frac{X^2}{2} - xX \right]_2^4 = (8 - 4x) - (2 - 2x) = 6 - 2x$$

第三项为与参数 x 无关的常数，记为 $C = \frac{1}{2} \int_2^4 \ln X dX$.

整理得：

$$S(x) = \ln x + \frac{6 - 2x}{2x} - C = \ln x + \frac{3}{x} - 1 - C$$

[2] 求解(1)：

计算面积 S 关于 x 的导数（变化率）：

$$\frac{dS}{dx} = \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{x - 3}{x^2}$$

令 $\frac{dS}{dx} = 0$ ，得：

$$x - 3 = 0 \implies x = 3 \in [2, 4]$$

对应的纵坐标为：

$$y = \ln \sqrt{3} = \frac{1}{2} \ln 3$$

故所求点为 $P_0 \left(3, \frac{1}{2} \ln 3 \right)$.

[3] 求解(2)：

由复合函数求导法则：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

当点 P 移动至 $\left(e, \frac{1}{2} \right)$ 时，横坐标 $x = e$.

此时面积对 x 的变化率为：

$$\left. \frac{dS}{dx} \right|_{x=e} = \frac{e - 3}{e^2}$$

已知此时横坐标关于时间的变化率为 $\frac{dx}{dt} = 1$ ，因此：

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{x=e} = \frac{e - 3}{e^2} \times 1 = \frac{e - 3}{e^2}$$